در عبارت زیر:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt \\
&\implies a_0 Y^{(n)} + a_1 Y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} Y' + a_n Y = b_0 v^{(m)} + b_1 v^{(m-1)} + \ldots + b_{m-1} v' + b_m v \\
&\implies (S^n + a_1 S^{n-1} + \ldots + a_{n-1} S + a_n) Y(s) = (b_0 S^m + b_1 S^{m-1} + \ldots + b_{m-1} S + b_m) V(s) \\
&\implies \frac{Y(S)}{V(S)} = \frac{b_0 S^m + b_1 S^{m-1} + \ldots + b_{m-1} S + b_m}{S^n + a_1 S^{n-1} + \ldots + a_{n-1} S + a_n} \\
&\implies \frac{Y(S)}{V(S)} = \frac{S^m + \ldots + b_m}{S^n + \ldots + a_n}
\end{aligned}$$

حال برای علی بودن این سیستم ثابت کنید که می‌بایست $m \leq n$ باشد.

پاسخ:

فرض کنید سیستم LTI دارای تابع انتقال زیر باشد:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}$$

اگر $m > n$ باشد، با تقسیم چندجمله‌ای داریم:

$$H(s) = Q(s) + \frac{R(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}, \qquad Q(s) = c_{m-n} s^{m-n} + \cdots + c_1 s + c_0$$

حال با توجه به این که $\mathcal{L}\{\delta^{(k)}(t)\} = s^k$ خواهیم داشت:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \sum_{k=0}^{m-n} c_k \, \delta^{(k)}(t) + h_p(t)$$

پس برای هر ورودی $v(t)$:

$$y(t) = (h * v)(t) = \sum_{k=0}^{m-n} c_k \, (\delta^{(k)} * v)(t) + (h_p * v)(t) = \sum_{k=0}^{m-n} c_k \, v^{(k)}(t) + (h_p * v)(t)$$

برای $k \geq ۱$ طبق تعریف مشتق (دوطرفه) داریم:

$$v^{(k)}(t_۰) = \lim_{\Delta \to ۰} \frac{v^{(k-۱)}(t_۰ + \Delta) - v^{(k-۱)}(t_۰)}{\Delta}$$

که شامل مقادیر $v(t_۰ + \Delta)$ برای $\Delta > ۰$ است؛ بنابراین وجود جمله‌ی $v^{(k)}(t_۰)$ (برای $k \geq ۱$) یعنی $y(t_۰)$ به ورودیِ آینده وابسته می‌شود و سیستم غیرعلی خواهد بود.

پس برای علی بودن باید $Q(s)$ هیچ توانِ مثبتِ s نداشته باشد؛ یعنی

$$m - n \leq ۰ \quad \Longrightarrow \quad m \leq n$$